Los cúmulos estelares dispersos mas jovenes y extensos se denominan *asociaciones estelares*. Como regla, estas no se logran separar en las fotografias directamente en el fondo de otras estrellas. No obstante, con métodos especiales (por ejemplo, espectrales), se logra determinar que en la asociación las estrellas de un tipo concreto poseen una densidad espacial mayor que en el espacio circundante. En las denominadas O-*asociaciones* se agrupan las estrellas calientes de las clases espectrales O y B. Dichas asociaciones, por sus dimensiones, superan en muchas veces los cúmulos dispersos normales, extendiéndose en decenas y centenas de parsecs. Otro tipo de asociaciones se componen de estrellas jóvenes del tipo T de Tauro, por lo que se denomina T-*asociaciones*.

V. A. Ambartsumyán y sus colaboradores, con motivo del problema del origen y evolución de las estrellas, al que se dedicará el capítulo XIV, prestaron una atención especial en 1947 al estudio de las asociaciones estelares.

§ 15. *Velocidades espaciales de las estrellas y movimiento del Sistema Solar*

Si se conoce el movimiento propio μ de la estrella en segundos de arco por año (véase el § 91) y la distancia r hasta ella en parsecs, entonces no es dificil calcular la proyección de la velocidad espacial de la estrella sobre el plano de la imagen. Esta proyección se denomina *velocidad tangencial* V_t y se calcula por la fórmula

$$V_t = \frac{\mu'' r}{206\,265''}\ pc/año = 4{,}74\mu r\ \text{km/s}. \qquad (12.3)$$

Para hallar la velocidad espacial V de la estrella es necesario conocer su velocidad radial V_r, que se determina por el corrimiento Doppler de las rayas en el espectro de la estrella (§ 107). Puesto que V_r y V_t son mutuamente perpendiculares, la velocidad espacial de la estrella es

$$V = \sqrt{V_t^2 + V_r^2}. \qquad (12.4)$$

El conocimiento de los movimientos propios y de las velocidades radiales de las estrellas permite juzgar sobre los movimientos de las estrellas respecto al Sol, que conjuntamente con los planetas que lo rodean asimismo se mueve en el espacio. Por esto, los movimientos observados de las estrellas constan de dos partes, una de las cuales es el resultado del movimiento del Sol, y la otra es el resultado del movimiento individual de la estrella.

Para juzgar sobre los movimientos de las estrellas hay que hallar la velocidad del movimiento del Sol y restar ésta de las velocidades observadas del movimiento de las estrellas.

Determinemos la magnitud y dirección de la velocidad del Sol en el espacio. Aquel punto en la esfera celeste, hacia el que está dirigido el vector de la velocidad del Sol, se denomina *ápex* solar, y el punto opuesto es el *antiápex*. Para aclarar el principio sobre cuya base se halla la posición del

ápex solar, debemos suponer que todas las estrellas, excepto el Sol, son inmóviles. En este caso los movimientos propios observados y las velocidades radiales de las estrellas estarán provocados solamente por el desplazamiento del Sol, que transcurre a la velocidad $V_{\odot}$ (fig. 224). Examinemos cualquier estrella S, la dirección hacia la cual forma el ángulo q con el vector $V_{\odot}$. Puesto que supusimos que todas las estrellas eran inmóviles, el movimiento aparente de la estrella S respecto al Sol debe tener una velocidad igual en magnitud y contraria en dirección a la velocidad del Sol, es decir, $-V_{\odot}$. Esta velocidad aparente tiene dos componentes: una, a lo largo del rayo visual, que corresponde a la velocidad radial de la estrella,

$$V_r = -V_{\odot} \cos q, \tag{12.5}$$

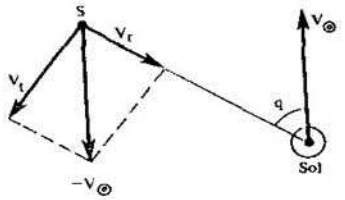

Fig. 224. Movimiento aparente de una estrella hacia el antiápex, provocado por el movimiento del Sol.

y la otra, que yace en el plano de la imagen y que corresponde al movimiento propio de la estrella,

$$V_t = -V_{\odot} \operatorname{sen} q. \tag{12.6}$$

Teniendo en cuenta la dependencia entre la magnitud de estas proyecciones y el ángulo q, obtendremos que, como resultado del movimiento del Sol en el espacio, las velocidades radiales de todas las estrellas que se encuentran en la dirección del movimiento del Sol deben parecer menores que las reales en la magnitud $V_{\odot}$. En las estrellas que se encuentran en la dirección opuesta, por el contrario, las velocidades deben parecer mayores en esa misma magnitud. Las velocidades radiales de las estrellas que se encuentran en la dirección perpendicular a la dirección del movimiento del Sol, no varían. En cambio, estas estrellas tendrán movimientos propios, dirigidos hacia el antiápex y que por su magnitud serán iguales al ángulo bajo el que se observa el vector $V_{\odot}$ desde la distancia de la estrella. A medida que nos acercamos al ápex y al antiápex, la magnitud de este movimiento propio disminuye proporcionalmente al sen q, hasta llegar a cero.

En conjunto se crea la impresión de que todas las estrellas parecen huir en la dirección del antiápex.

Así pues, en el caso cuando solamente se mueve el Sol, la magnitud y dirección de la velocidad de su movimiento se puede hallar por dos procedimientos: 1) habiendo medido las velocidades radiales de las estrellas que se encuentran en distintas direcciones, se halla aquella dirección donde la velocidad radial tiene un valor negativo máximo; en esta dirección precisamente se encuentra el ápex; la velocidad del movimiento del Sol en la dirección del ápex es igual a la velocidad radial máxima hallada; 2) habiendo medido los movimientos propios de las estrellas, se halla en la esfera celeste el punto común hacia el que todos ellos están dirigidos: el punto opuesto a éste será el ápex; para determinar la magnitud de la velocidad del Sol es necesario convertir primero el desplazamiento angular en velocidad lineal, para lo que se requiere elegir una estrella con distancia conocida, y después hallar $V_{\odot}$ por la fórmula (12.6).

Si admitimos ahora que no sólo el Sol, sino que también las restantes estrellas tienen movimientos individuales, entonces el problema se complicará. No obstante, examinando en cierta región dada del cielo una gran cantidad de estrellas, se puede considerar que, por término medio, sus movimientos individuales se compensan entre sí. Por esto, para un número grande de estrellas, los valores medios de los movimientos propios y de las velocidades radiales deben revelar las mismas regularidades que revelan las estrellas aisladas en el caso que acabamos de examinar, cuando solamente se mueve el Sol.

Con el método descrito se ha establecido que el ápex del Sistema Solar se encuentra en la constelación de Hércules y tiene una ascensión recta $\alpha = 270°$ y una declinación $\delta = +30°$. En esta dirección el Sol se mueve a una velocidad de unos 20 km/s.

§ 166. *Rotación de la Galaxia*

Generalmente el ápex del movimiento del Sol se determina por las estrellas más cercanas, ya que los objetos lejanos pueden poseer algún movimiento común. Si existe semejante movimiento común entonces, al tomar el promedio de las velocidades radiales y de los movimientos propios incluso para un número grande de estrellas en cierta región del cielo, las velocidades individuales no se compensarán entre sí, pues poseerán una componente igual a la velocidad total de todo el grupo de estrellas.

Examinemos el Sol S con las estrellas lejanas que lo rodean (fig. 225, *a*). Supongamos que este grupo de estrellas tiene cierto movimiento común. Si todas las estrellas que participan en él se moviesen a una misma velocidad entonces no se lograría descubrirlo con ningún procedimiento. Ahora supongamos que el movimiento en la región que se estudia sucede de tal manera que las velocidades lineales de las estrellas aumentan gradualmente en una dirección dada, digamos de izquierda a derecha, tal y como se señala con flechas en la fig. 225, *a*. Semejante distribución de las velocidades surge si,